

切向量的坐标过渡与算子的局部/全局辨析

微分几何进阶笔记

2026 年 3 月 2 日

1 引言

在微分流形 M 上，切空间 $T_p M$ 是一个完全内蕴的几何对象。然而，为了进行具体的代数与分析计算，我们必须引入局部坐标系。本节将严谨处理不同坐标系下偏导数算子的转换关系，并彻底澄清“导子”与“偏导数”在全局域与局部域上的从属关系。

2 重叠坐标卡内的偏导数转换 (雅可比过渡)

假设流形 M 上存在两个重叠的局部坐标卡 (U, x) 和 (V, y) ，且交集 $U \cap V \neq \emptyset$ 。点 $p \in U \cap V$ 。

- 在 U 中，切空间具有基底 $\left\{ \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p \right\}$ 。
- 在 V 中，切空间具有基底 $\left\{ \frac{\partial}{\partial y^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial y^n} \Big|_p \right\}$ 。

基底变换法则：对于任意作用于 p 点附近的光滑函数 f ，由多元微积分的链式法则可知，沿 x^i 方向的偏导数可以展开为沿所有 y^j 方向偏导数的线性组合：

$$\frac{\partial f}{\partial x^i}(p) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) \cdot \frac{\partial f}{\partial y^j}(p)$$

抽离出被作用的函数 f ，我们得到纯算子层面的基底过渡矩阵：

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_p$$

注记 2.1 (雅可比矩阵的作用)。上述公式表明，同一个几何切向量在 x 坐标系下的第 i 个基底，在 y 坐标系下表现为所有 y 基底的线性组合。其组合的系数矩阵，恰好是坐标变换映射 $y = y(x)$ 在点 p 处的**雅可比矩阵 (Jacobian Matrix)**。

3 导子是全局的吗？

几何本质辨析

结论：导子不是全局的，它是极其局部的“点算子”。

虽然在入门教材的定义中，为了规避局部环与芽的抽象性，导子 $v \in T_p M$ 被定义为接受全局光滑函数 $f \in C^\infty(M)$ 作为输入的映射：

$$v : C^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R}$$

但这仅仅说明它的**输入域**是全局的。导子本身的存在位置被死死地锚定在流形上的**单一几何点** p 处。它只提取函数 f 在点 p 的无穷小邻域内（即函数的芽 $\mathcal{O}_{M,p}$ ）的一阶变化率。

补充：如果要构造一个在流形上处处存在的导子族，并将全局函数映射为新的全局函数，这种对象被称为**向量场 (Vector Field)**。

4 偏导数算子是全局的吗？

几何本质辨析

结论：偏导数绝对不是全局的，它们被严格禁锢在其所属的局部坐标卡内。

偏导数算子 $\frac{\partial}{\partial x^i}$ 的存在，完全依赖于坐标映射 $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 以及由此产生的坐标函数 x^i 。

- 定义域限制：**当超出开集 U 的边界时，坐标 x^i 失去数学定义，沿着坐标线求导的算子自然随之消亡。
- 拓扑阻碍：**不能简单地通过扩张开集 U 来获得全局坐标系。对于绝大多数流形（如二维球面 S^2 ），由**毛球定理 (Hairy Ball Theorem)**可知，不存在处处非零的连续切向量场，这意味着流形上必然存在坐标奇点，从而导致全局偏导数算子的构造在拓扑上被彻底否决。